Universidade de São Paulo
BRASIL

- Escola de Engenharia de São Carlos
- Departamento de Engenharia Elétrica

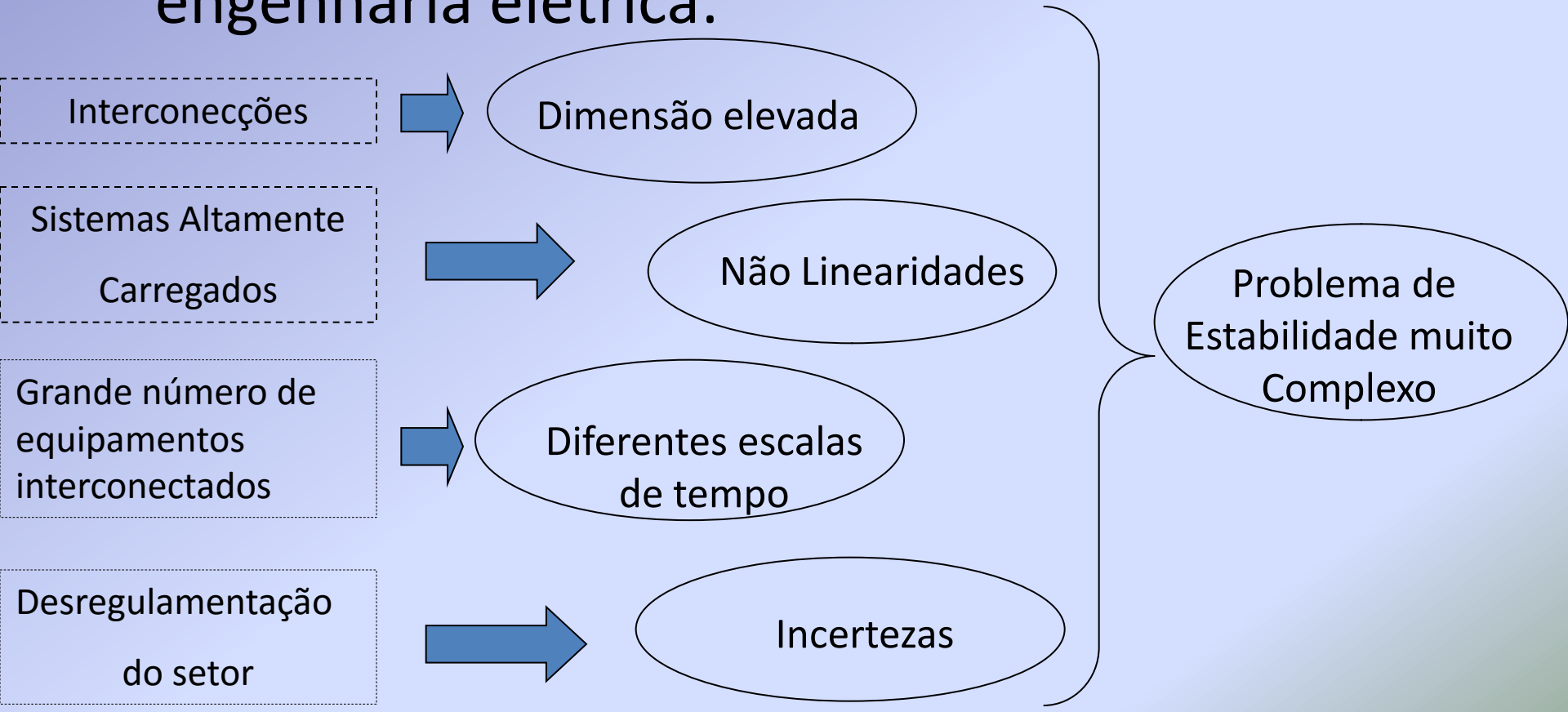


Curso de Estabilidade em Sistemas Elétricos de Potência

Luís F. C. Alberto

Problema de Estabilidade em Sistemas Elétricos de Potência

- Um dos problemas mais complexos em engenharia elétrica:



Exigências da complexidade

- Ferramentas sofisticadas para análise;
- Métodos automáticos de análise;
- Análise de segurança em tempo real;
- Qualificação dos engenheiros.

Breve Histórico

- Uma preocupação desde os anos 20:
  - C. P. Steinmetz, “Power Control and Stability of Electric Generating Stations”, AIEE Trans., vol XXXIX, Part II, pp. 1215-1287, July 1920
  - AIEE Subcommittee on Interconnection and Stability Factors, “First report of power system stability”, AIEE Trans., pp. 51-80, 1926.
- Principal preocupação era Torque Sincronizante
  - *Estabilidade Transitória*; (Atuação Lenta da proteção)
  - *Estabilidade Estática*; (Linhas de Transmissão Fracas)

Breve Histórico

- Introdução de novas tecnologias e incremento das interconecções:
  - Sistemas de Excitação Rápidos(Altos Ganhos do AVR):
    - Melhor para o problema de estabilidade transitória;
    - Melhor regulação de tensão;
    - Estabilidade a pequenas perturbações (Oscilações não Amortecidas);
    - Introdução dos PSS (1969);
  - Sistemas sobrecarregados, geração distante dos centros de carga;
    - Problemas de Estabilidade de Tensão;
  - Interconecções:
    - Explorar os recursos energéticos;
    - Oscilações inter-área.

Breve Histórico

- Atualmente é um problema muito complexo:
  - Diferentes cenários de instabilidade;
  - Divisão e Classificação do Problema de Estabilidade:
    - Estabilidade Transitória;
    - Estabilidade de Tensão;
    - Estabilidade a pequenas perturbações;

Objetivos

- Oferecer uma visão geral do problema de estabilidade e ilustrar os diferentes cenários que podem levar um sistema elétrico de potência a instabilidade;
- Foco do curso é análise e não modelagem;
- Estabilidade Transitória
  - Método Passo a Passo
  - Métodos Diretos
- Estabilidade a Pequenas Perturbações;
- Estabilidade de Tensão.

Conteúdo

- Estrutura dos Sistemas Elétricos de Potência e Classificação do Problema de Estabilidade
- Análise de Estabilidade de Tensão
  - Definição
  - Os diferentes cenários de instabilidade de tensão
  - Curva PV e Margem de Estabilidade
  - Método da Continuação para Solução do Fluxo de Carga
  - Ferramentas de Análise de Segurança e Controle Preventivo

Conteúdo

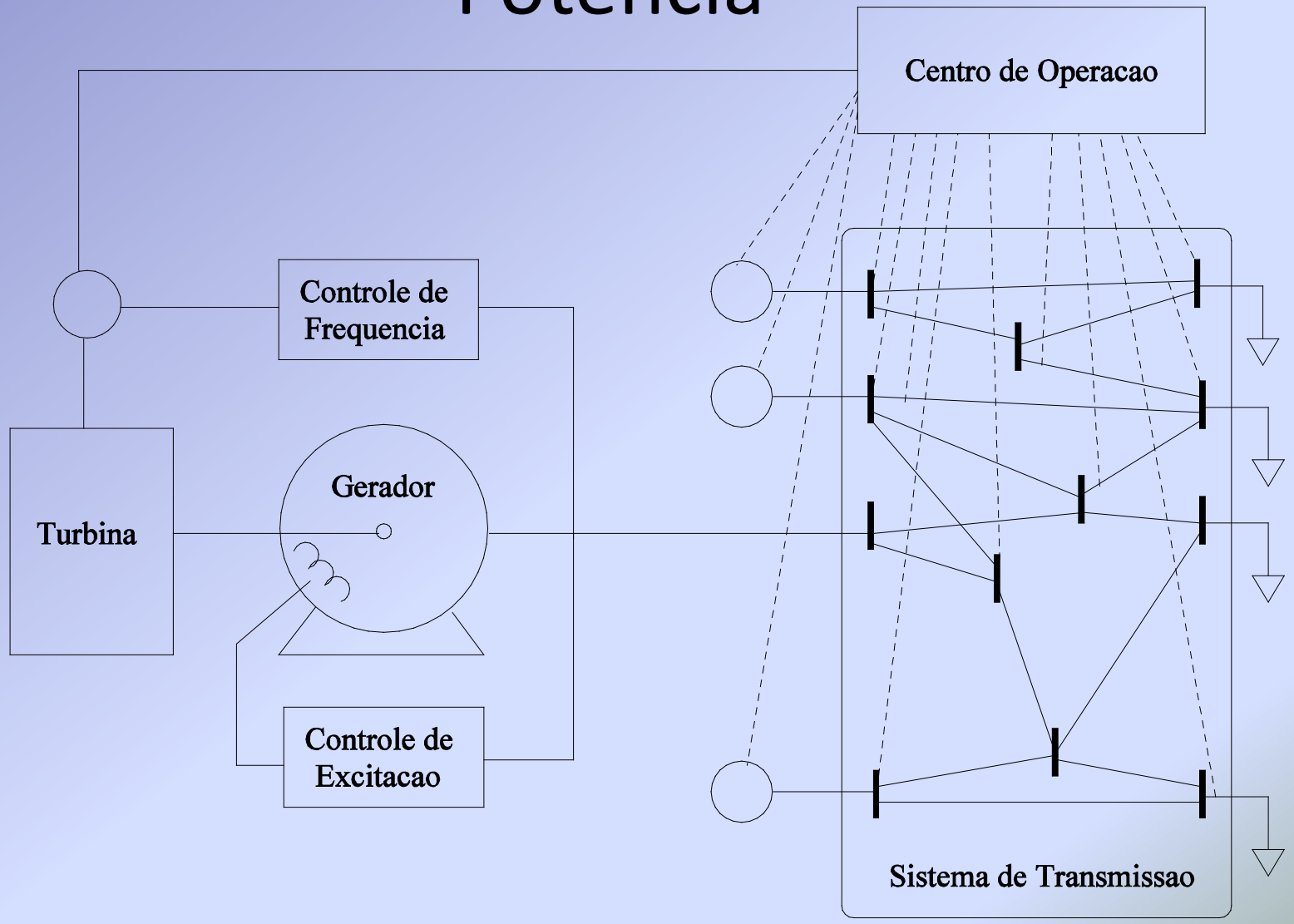
- Análise de Estabilidade Transitória
  - Metodologia Clássica (Passo-a-Passo)
    - Equação de Swing
    - Modelagem
    - Integração Numérica (Método Passo-a-Passo)
    - Sincronização versus Estabilidade (Centro de ângulo como Referência)
  - Métodos Diretos
    - Critério das áreas iguais
    - Função Energia e Região de Estabilidade
    - Método do Ponto de Equilíbrio de Controle
    - Métodos PEBS e BCU
- Análise de Estabilidade a Pequenas Perturbações
  - “Linearização” de Sistemas Elétricos de Potência
  - Modos de Oscilação

Definição de Estabilidade

- Estabilidade é a habilidade de um sistema elétrico de potência, para uma determinada condição de operação, de atingir um estado de equilíbrio depois de estar sujeito a alguma perturbação física com a maioria de suas variáveis limitadas (dentro dos limites operacionais) de tal forma que praticamente quase todo o sistema permanece intacto.

- IEEE Joint Task Force on Stability Terms and Definitions, “Definition and Classification of Power System Stability”, IEEE Trans. on Power Systems, v. 19, n. 2, May 2004.

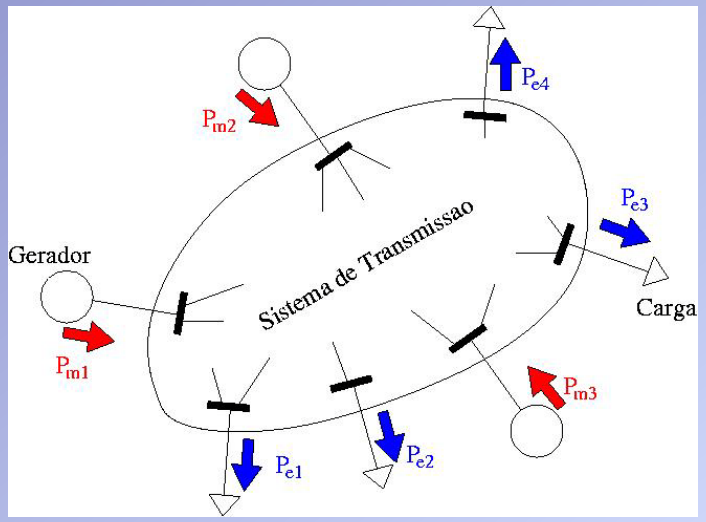
Estrutura dos Sistemas Elétricos de Potência



Objetivo da Operação de um SEP

- Atender à demanda de carga, que varia constantemente
- Suprir energia a um mínimo custo evitando ao máximo impactos ambientais
- Atender índices de qualidade:
  - Frequência e tensão dentro de limites pré estabelecidos
  - Manter certo grau de confiabilidade (fornecer energia sem interrupções)
- Estes objetivos devem ser atendidos mesmo em condições adversas de operação (contingências)

Modelagem Dinâmica de Sistemas de Potência



Equilíbrio:

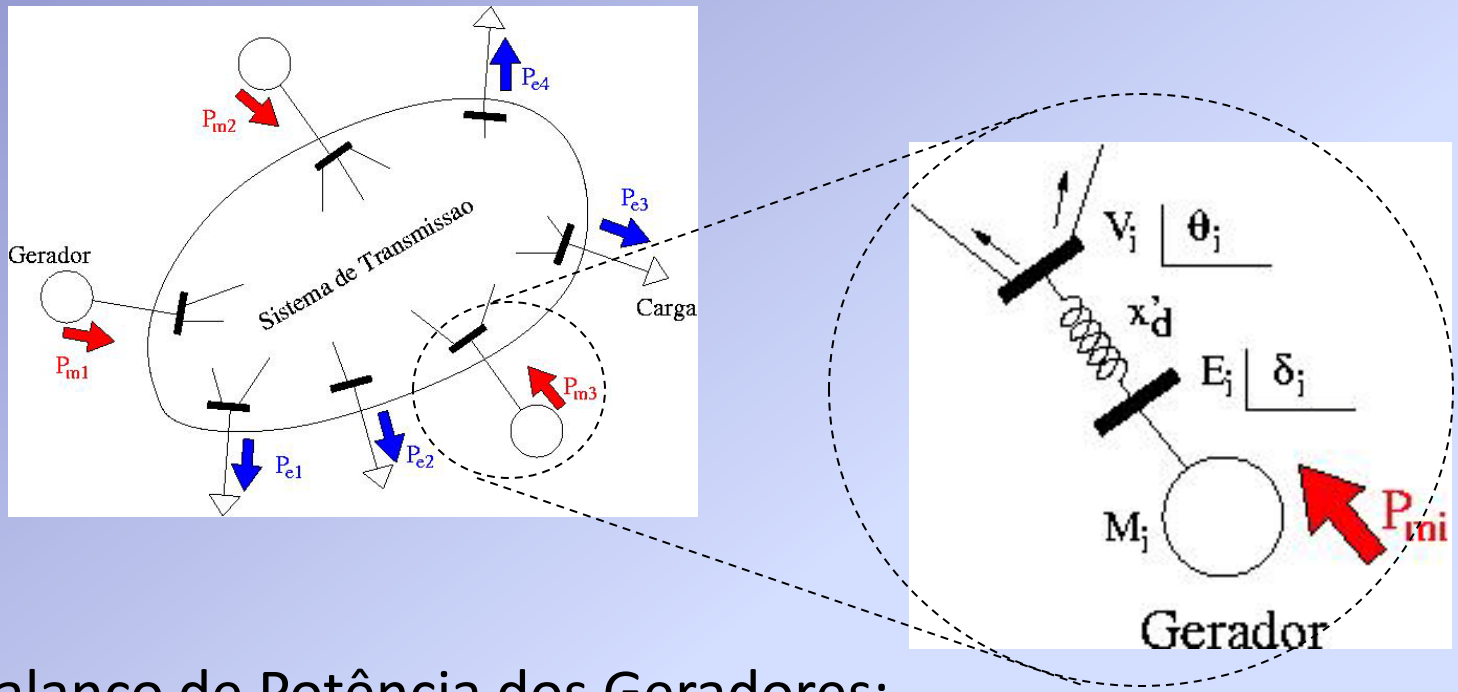
$\Sigma P_{mi} - \Sigma P_{ei} - Perdas = 0$

Perturbações:

- Curto-Circuitos
- Perda de um Componente do Sistema
- Variações Normais de Carga
- Reajuste da Geração Programada

- Desbalanço de Energia
- Aceleração dos Rotores
- Instabilidade
- Oscilações Eletromecânicas
- Bifurcações

Modelagem Dinâmica de Sistemas de Potência



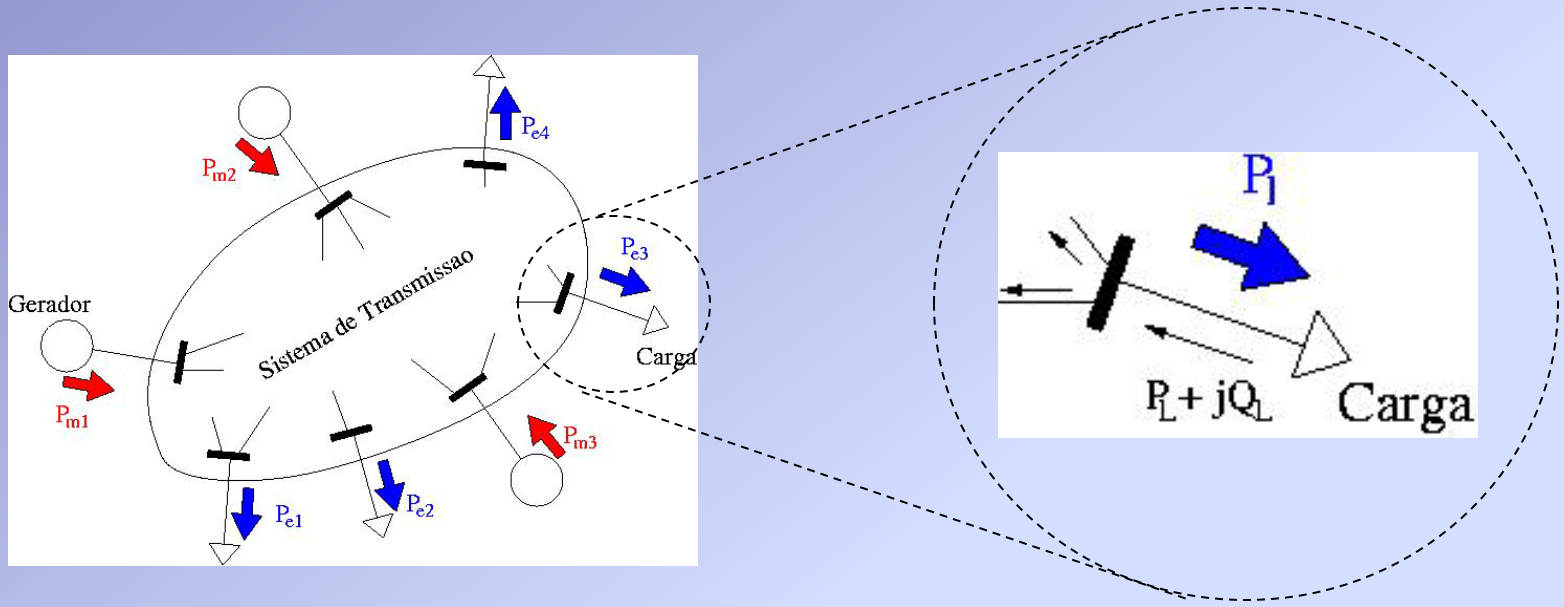
Balanço de Potência dos Geradores:

$$\dot{\delta}_i = \omega_i$$

$$M_i\dot{\omega}_i + D_i\omega_i = P_{mi} - P_{ei}(\delta, \theta, V)$$

δ – Desvio del ángulo de rotor

Modelagem Dinâmica de Sistemas de Potência



Balanço de Potência nas Barras de Carga:

$$0 = P_L - P(\delta, \theta, V)$$

$$0 = Q_L - Q(\delta, \theta, V)$$

Modelagem Geral de Sistemas de Potência

$$(\Sigma)\begin{cases}\dot{x} = f(x, y, \lambda) \\ 0 = g(x, y, \lambda)\end{cases}$$

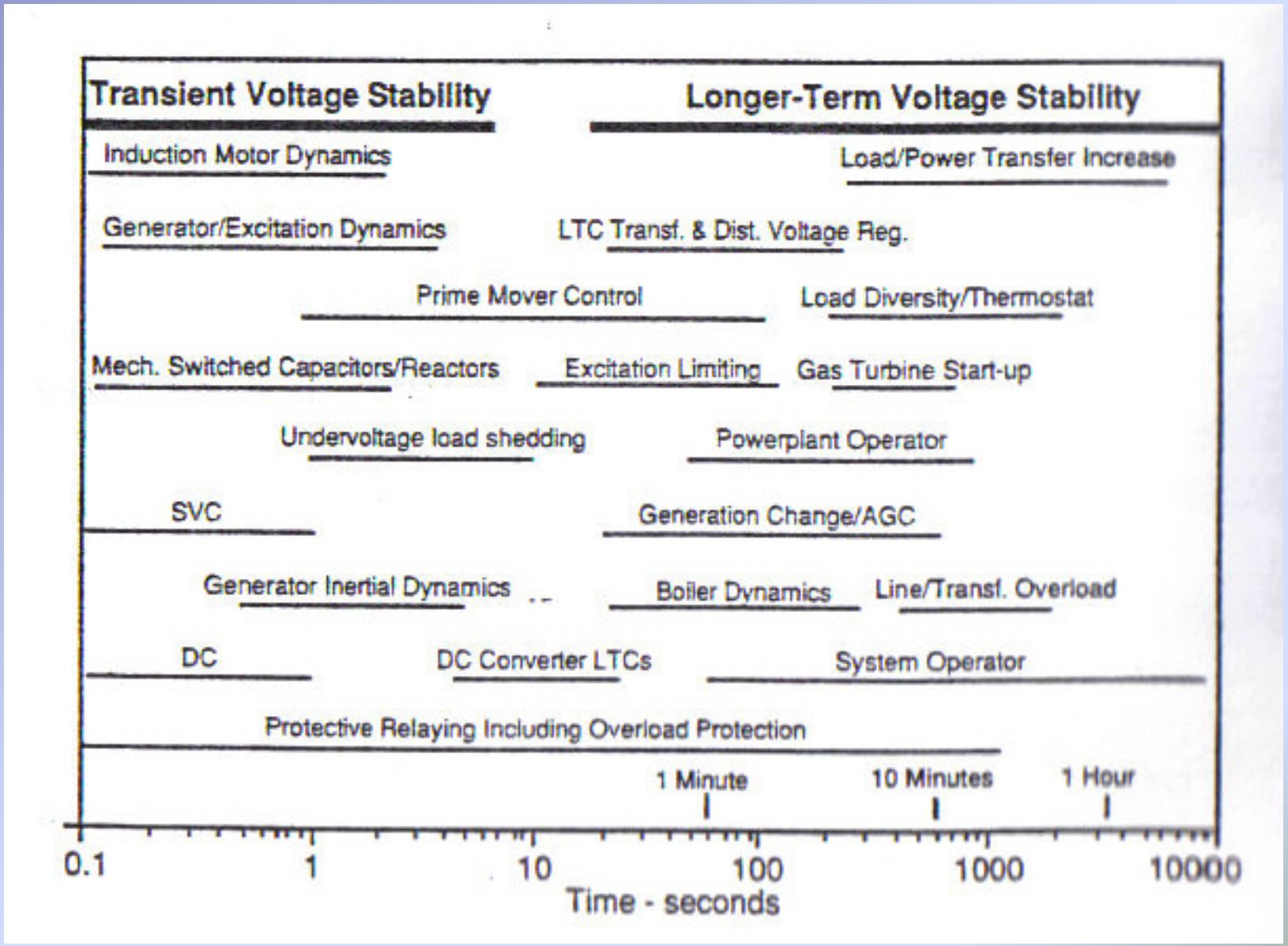
$x \in R^n$ Variáveis Dinâmicas

$y \in R^m$ Variáveis Estáticas

$\lambda \in \Lambda$ Parâmetros

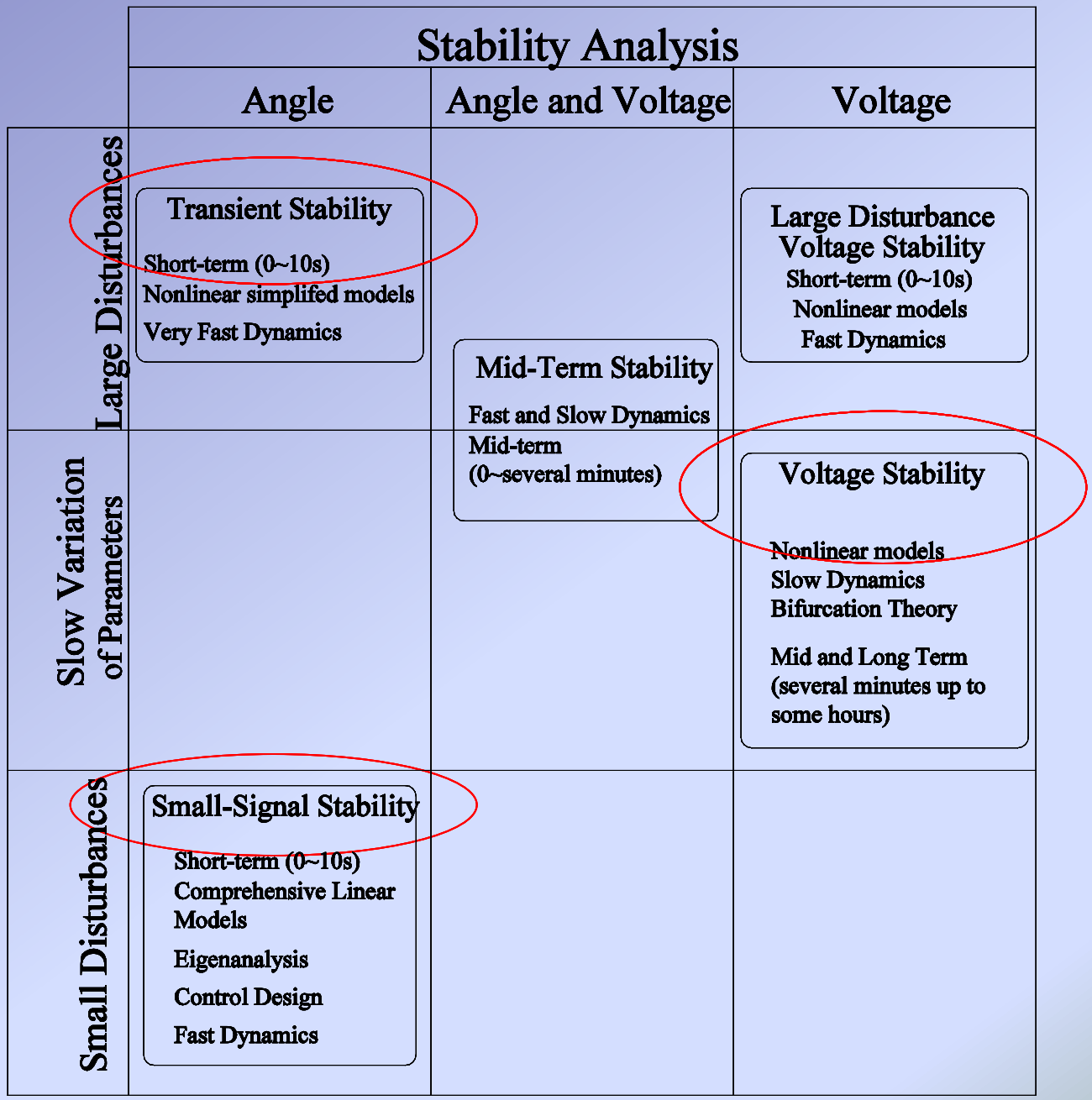
$$\left.\begin{aligned} f &: R^n \times R^m \times \Lambda \to R^n \\ g &: R^n \times R^m \times \Lambda \to R^m \end{aligned}\right\}$$ Funções Suaves

Escalas de Tempo



Classificação do Problema de Estabilidade

1. Segundo o Tempo:
   - ✓ Curto Prazo (Short-Term Stability Analysis)
   - ✓ Médio Prazo (Mid-Term Stability Analysis)
   - ✓ Longo Prazo (Long-Term Stability Analysis)
2. Segundo as Variáveis de Interesse:
   - ✓ Ângulo
   - ✓ Tensão
   - ✓ Frequência
3. Segundo o Tipo de Perturbação:
   - ✓ Perturbações Imprevisíveis:
     - ➢ Grandes Perturbações (curto-circuitos)
     - ➢ Pequenas Perturbações (variações normais de carga)
   - ✓ Perturbações Previsíveis:
     - ➢ Variações Lentas e Previsíveis de cargas


Stability Analysis
Angle
Angle and Voltage
Voltage
Large Disturbances
Slow Variation of Parameters
Small Disturbances
Transient Stability
Short-term (0~10s)
Nonlinear simplifed models
Very Fast Dynamics
Mid-Term Stability
Fast and Slow Dynamics
Mid-term
(0~several minutes)
Large Disturbance Voltage Stability
Short-term (0~10s)
Nonlinear models
Fast Dynamics
Voltage Stability
Nonlinear models
Slow Dynamics
Bifurcation Theory
Mid and Long Term
(several minutes up to some hours)
Small-Signal Stability
Short-term (0~10s)
Comprehensive Linear Models
Eigenanalysis
Control Design
Fast Dynamics

Estabilidade de Ângulo

- Definição: Habilidade das máquinas síncronas permanecerem em sincronismo depois de uma perturbação.
  - Estabilidade de Ângulo a Pequenas Perturbações
  - Estabilidade de Ângulo a Grandes Perturbações (Estabilidade Transitória)

Estabilidade a Pequenas Perturbacões

- Curto Prazo (Dinâmicas da ordem de poucos segundos a poucos minutos)
- Variáveis de interesse – Ângulo dos rotores dos geradores
- Parâmetro λ constante (PSSs, Cargas=cte, Impedancias=cte)

Modelo Linearizado:

$$\Delta\dot{x} = Ax + By$$

$$0 = Cx + Dy$$

Estabilidade Transitória

Grandes Perturbações

- Curto Prazo (Dinâmicas da ordem de poucos segundos)
- Variáveis de interesse – Ângulos dos rotores dos geradores
- Parâmetro λ constante (Pm=cte, Cargas=cte, Impedâncias=cte)

Modelo Não Linear:

$$\dot{x} = f(x, y, \lambda)$$
$$0 = g(x, y, \lambda)$$

Com um modelo de carga simplificado (Impedância cte):

$$\exists \quad y = h(x,\lambda) \Rightarrow \quad 0 = g(x, h(x,\lambda), \lambda)$$
$$\dot{x} = f(x, h(x,\lambda), \lambda)$$

Equações de Balanço de Potência nos Geradores

$\dot{x} = f(x)$

Estudo da Região de Estabilidade de um Eq. Estável

Estabilidade de Tensão

- Definição: é a capacidade que o sistema de potência possui em manter os perfis de tensão adequados, tanto em condições normais de operação como en condições de perturbações severas. (Carlson Taylor)

  - Grandes Perturbações
  - Pequenas Perturbações
  - Variações Lentas de Carga